

0820 甲方需求逐条分析与确认清单

用途：把甲方《轨道交通客室智能快速设计工具模块说明20260820》中的需求拆成可讨论、可确认、可验收的条目，并集中列出原文中尚不明确、存在冲突或技术上需要调整的内容。本文件只提炼需求，不代表对应功能已经开发完成。

1. 文档基线与阅读口径

项目	内容
原始文件	original/轨道交通客室智能快速设计工具模块说明20260820(1).docx
文件校验	SHA-256 : 3ae9c58db091988165fb157a2c654400c7d3a6e742802abf1f0f7ee5e45a5dac
原文规模	15 页，22 张嵌入图片，章节范围为 1、1.1~1.8、2、2.1~2.5
整理日期	2026-08-24
事实边界	需求原文、图示及其上下文是本清单的唯一甲方需求来源；既有代码和此前聊天确认不反向改写甲方原文

需求性质说明：

- 明确：原文已经给出功能、顺序、行为或文案，可以进入验收口径确认。
- 参考：原文使用“参考效果”“可参考”等表达，只能确认信息结构或交互意图，不能直接据此要求像素级复刻。
- 待定义：原文明示“后续讨论”“待补充”或没有给出可执行规则，当前不能视为完整需求。

2. 需求总览

甲方文档覆盖 20 个需求组：登录首页、详细工作界面、侧边栏、任务栏、品牌区、顶部选项栏、结果显示区、内容编辑区、功能模块切换区、多模态问答助手、设计生成总则、CMF 生成、提示词模板、客室零部件生成、三维生成、客室效果生成、环境更改、报告生成、模型训练、资产中心及辅助功能。

以下按原文章节和业务语义拆分为 129 条需求。每条需求均保留来源章节；配图在对应小节后给出，并说明图中用于确认的关键内容。

3. 前端交互逻辑与布局

3.1 登录首页

ID	性质	甲方需求	来源/配图
HOME-01	明确	用户输入账号、密码并登录后进入首页；此时尚未展开具体详细任务。	1，图 1
HOME-02	明确	首页主体包含欢迎页面相关文字。	1，图 1
HOME-03	明确	首页下方提供功能导航按钮，用于快速进入相应功能页面。	1，图 1
HOME-04	明确	六个入口按文档顺序为：开始新设计、查看我的设计、查看资产中心、开始模型训练、开始报告生成、设计工作台。	1，图 1
HOME-05	明确	点击“开始新设计”后，在屏幕中央打开新建项目弹窗；用户填写项目信息后开始新的设计对话。	1，图 2
HOME-06	明确	点击“查看我的设计”后，在屏幕中央打开弹窗；通过下拉选项查找既有对话，确认后进入并延续该设计对话。	1，无独立配图



图1：首页整体布局示意

图1说明：首页由 Logo Banner、平台侧边栏、顶部选项栏、居中欢迎区和 3×2 六入口组成。图中的绿色、黄色、红色和灰色主要用于标注区域，原文没有把这些颜色定义为最终主题色。

新建项目

项目名称

例如：城际客室概念方案

项目说明

说明项目目标与范围

取消 创建项目

图2：新建项目弹窗参考

图 2 说明：弹窗示意包含项目名称和任务说明，并提供取消、确认类操作；原文没有规定字段长度、必填规则、唯一性或项目与会话之间的创建关系。

3.2 详细工作界面总体骨架

ID	性质	甲方需求	来源/配图
FRAME-01	明确	进入详细工作界面后，页面从左至右划分为侧边栏、任务栏、结果生成显示区、生成内容编辑区和生成功能模块切换区。	1，图 3
FRAME-02	明确	侧边栏用于大的功能模块切换。	1、1.1，图 3、图 4
FRAME-03	明确	任务栏允许点选显示或隐藏。	1、1.2，图 3、图 5
FRAME-04	明确	主显示区承担生成结果展示。	1、1.5，图 3
FRAME-05	明确	内容编辑区与功能模块切换区位于主显示区下方。	1、1.6、1.7，图 3

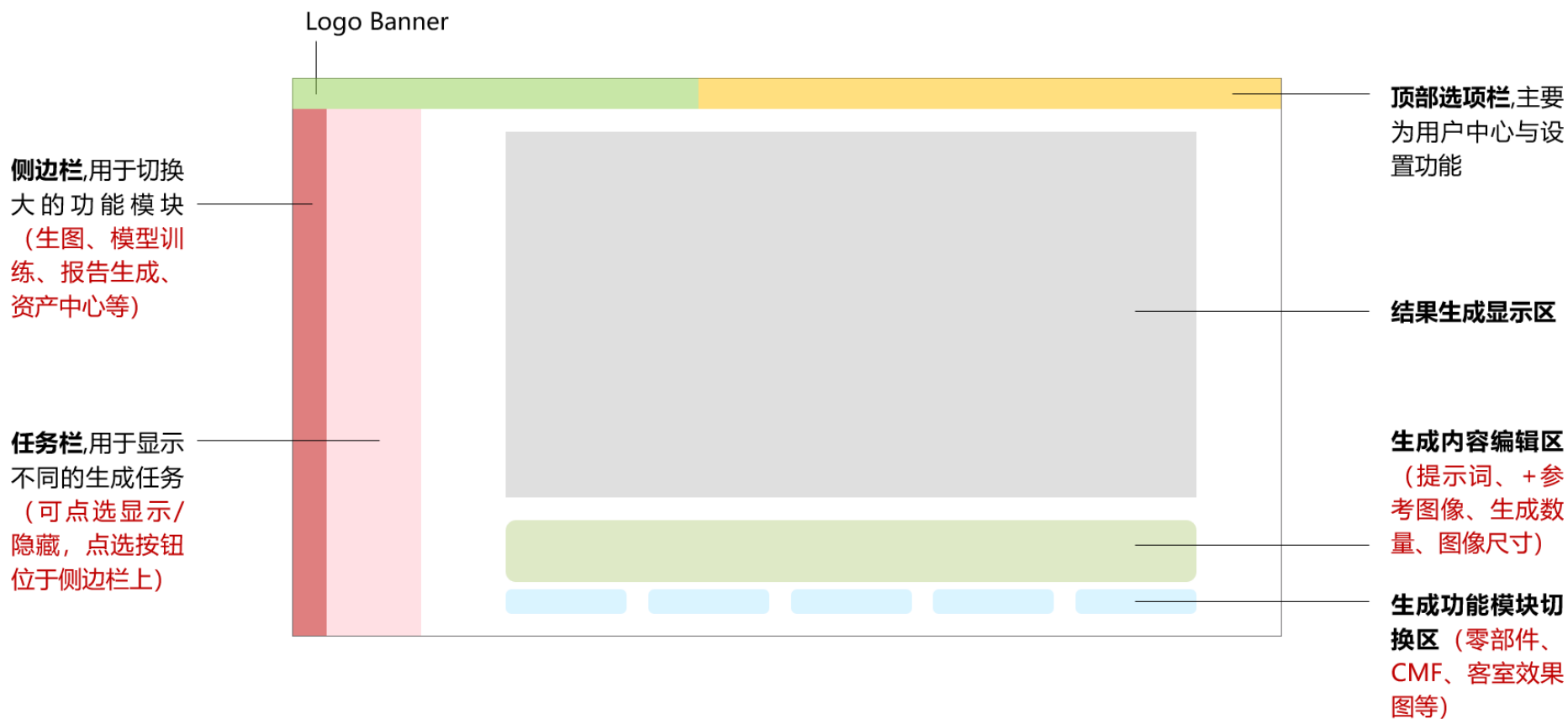


图3：详细工作界面整体骨架

图 3 说明：图中明确表达“两级左侧区域”：最左侧是平台功能侧边栏，其右侧是可折叠任务栏；右侧主区自上而下为结果区、内容编辑区和模块切换区。

3.3 侧边栏

ID	性质	甲方需求	来源/配图
NAV-01	明确	侧边栏承担平台大功能模块切换。	1.1，图 4
NAV-02	明确	菜单从上到下依次为：设计生成、模型训练、资产中心、报告生成、设计工作台。	1.1，图 4



图4：侧边栏参考

图 4 说明：该图给出黑色窄侧栏样例和五个菜单的纵向顺序，但未定义侧栏宽度、是否显示“首页”、折叠方式、图标集和管理员菜单位置。

3.4 任务栏

ID	性质	甲方需求	来源/配图
TASK-01	明确	任务栏用于记录并显示不同任务下的生成记录。	1.2，图 5
TASK-02	明确	用户可在任务栏查阅历史生成结果。	1.2，图 5
TASK-03	明确	用户可从任务栏新增新项目的对话。	1.2，图 5
TASK-04	明确	任务栏右侧设置显示/隐藏控制按钮。	1.2，图 5
TASK-05	明确	文档指定通过“》”和“《”表达展开与收起。	1.2，图 5
TASK-06	明确	通过任务栏新建项目时输入项目名称和任务说明。	1.2，图 2



图5：任务栏参考

图 5 说明：示例包含项目选择、新建会话、搜索历史、历史会话卡片和右侧折叠按钮；图示名称“新建会话”与正文“新增新项目的对话”并不完全一致。

3.5 Logo Banner

ID	性质	甲方需求	来源/配图
BRAND-01	明确	顶部 Logo 区域包含中国中车 Logo 与平台名称。	1.3，图 6
BRAND-02	明确	Logo 使用 PNG 格式的中车标识；平台名称固定为“客运装备内装模块化分区快速设计平台”。	1.3，图 6



客运装备内装模块化分区快速设计平台

图6：Logo Banner 参考

图 6 说明：图示为红色中车标识加平台全称的横向组合。原文提到“见相关附件”，但当前 DOCX 中没有独立、可确认授权范围的中车 PNG/SVG 品牌源文件。

3.6 顶部选项栏

ID	性质	甲方需求	来源/配图
TOP-01	明确	顶部选项栏显示设置、主题模式、信息提醒、用户名称和用户头像。	1.4，图 7
TOP-02	明确	从左至右顺序为：设置、白天/夜间模式切换、信息与提醒、用户名称、用户头像。	1.4，图 7
TOP-03	参考	图示可作为图标密度和横向排列的视觉参考。	1.4，图 7

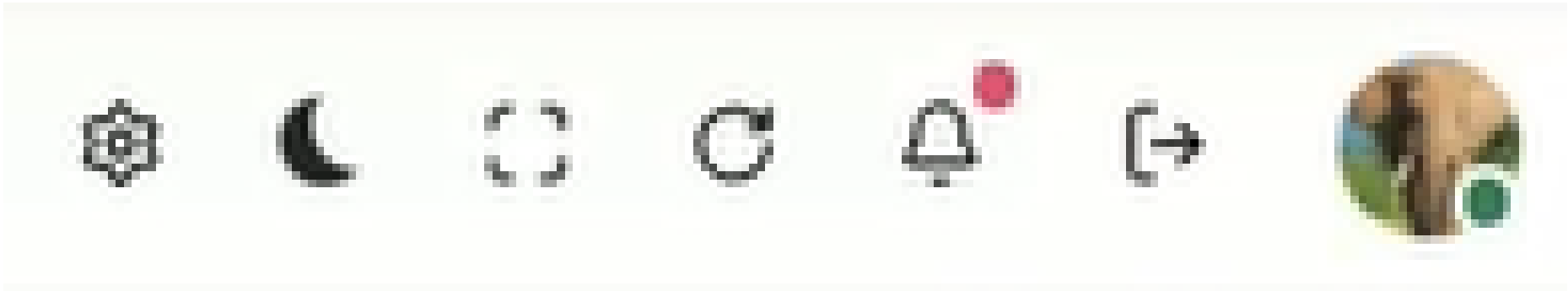


图7：顶部选项栏参考

图 7 说明：截图只展示紧凑图标序列，未给出搜索、当前项目、帮助、退出登录等既有平台功能是否保留的规则。

3.7 结果生成显示区

ID	性质	甲方需求	来源/配图
RESULT-01	明确	每一轮生成指令发出后，在结果区展示对应多模态结果。	1.5，图 8
RESULT-02	明确	每一步骤的生成结果连续显示。	1.5，图 8
RESULT-03	明确	用户通过滚动查找历史生成记录。	1.5，图 8
RESULT-04	明确	每次生成结果左下角不显示本次使用的工作流名称。	1.5，图 8
RESULT-05	明确	用户可点选历史记录中任意一步骤的多模态结果。	1.5，图 8
RESULT-06	明确	生成图像下方提供“深化设计”入口，用于进入下一轮设计。	1.5，图 8
RESULT-07	参考	多图片结果根据数量采用不同拼图式排列。	1.5，图 9
RESULT-08	明确	点击任一生成图像后可全屏放大。	1.5，图 10
RESULT-09	明确	全屏预览左右两侧提供上一张、下一张切换按钮。	1.5，图 10

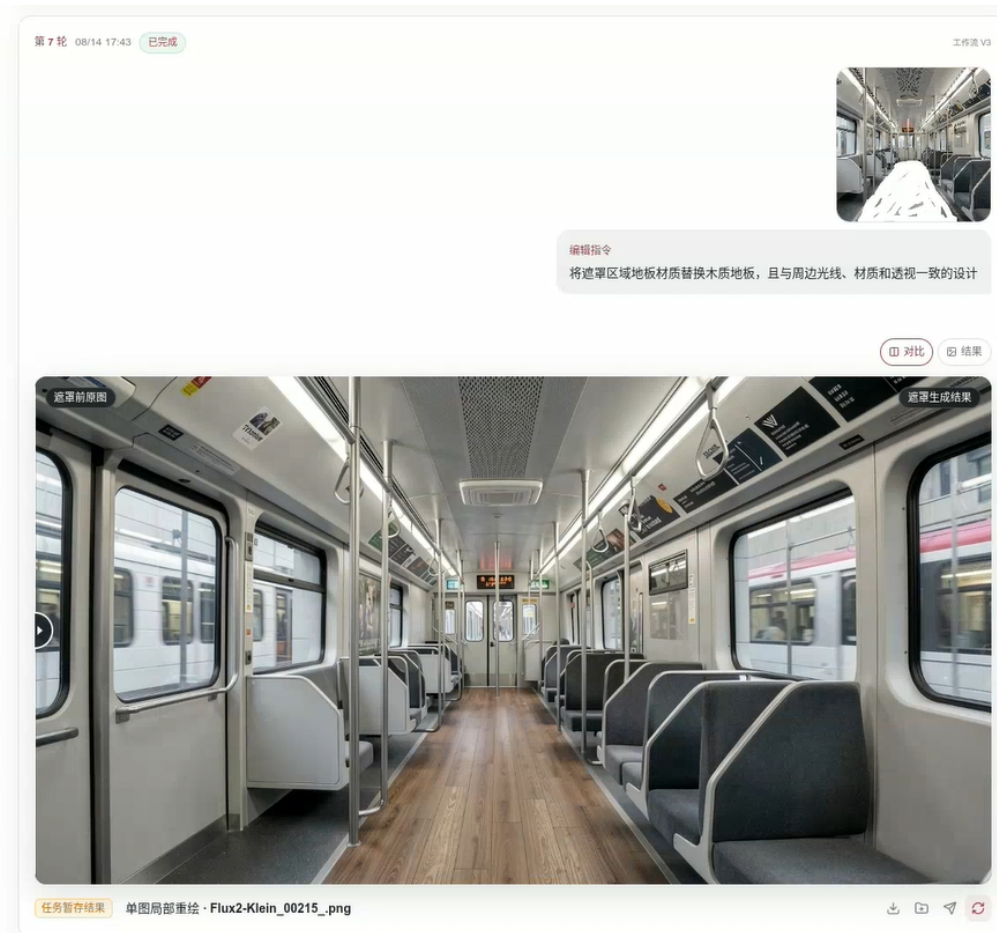


图8：多轮结果连续展示参考

图 8 说明：示例强调按轮次连续展示输入与大图结果，并在结果卡片底部保留操作区；红色箭头指向需继续设计的结果操作位置。

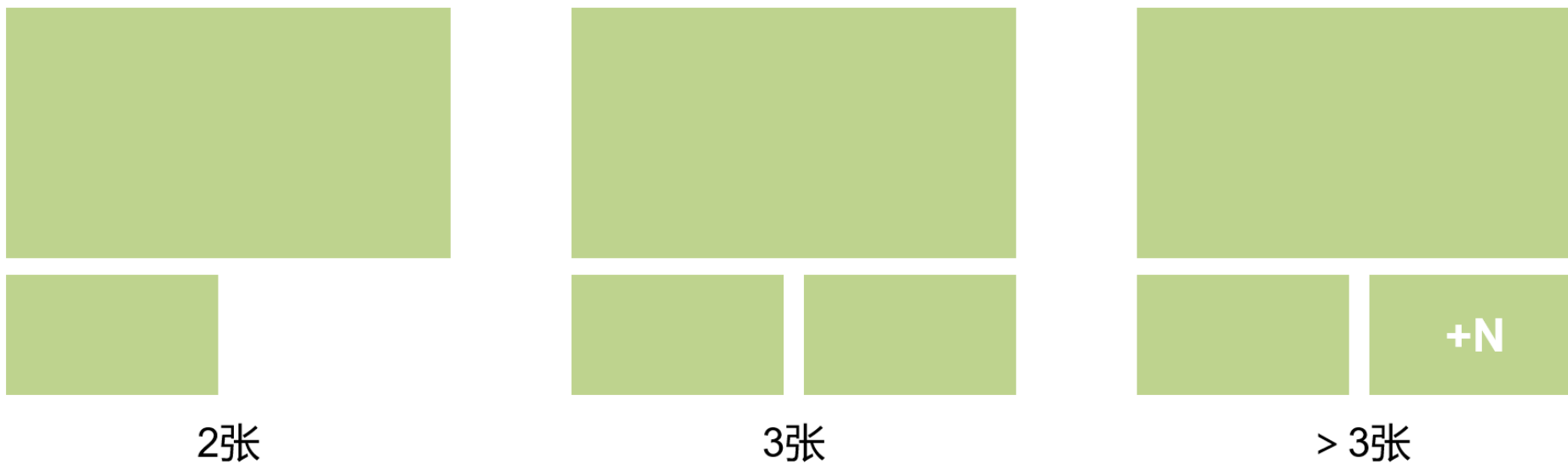


图9：多图片结果网格参考

图 9 说明：两张图使用并排布局，三张图使用一大两小，四张以上使用四格并以“+N”表示剩余图片。原文称为“参考”，未规定超过四张后的完整展示上限。

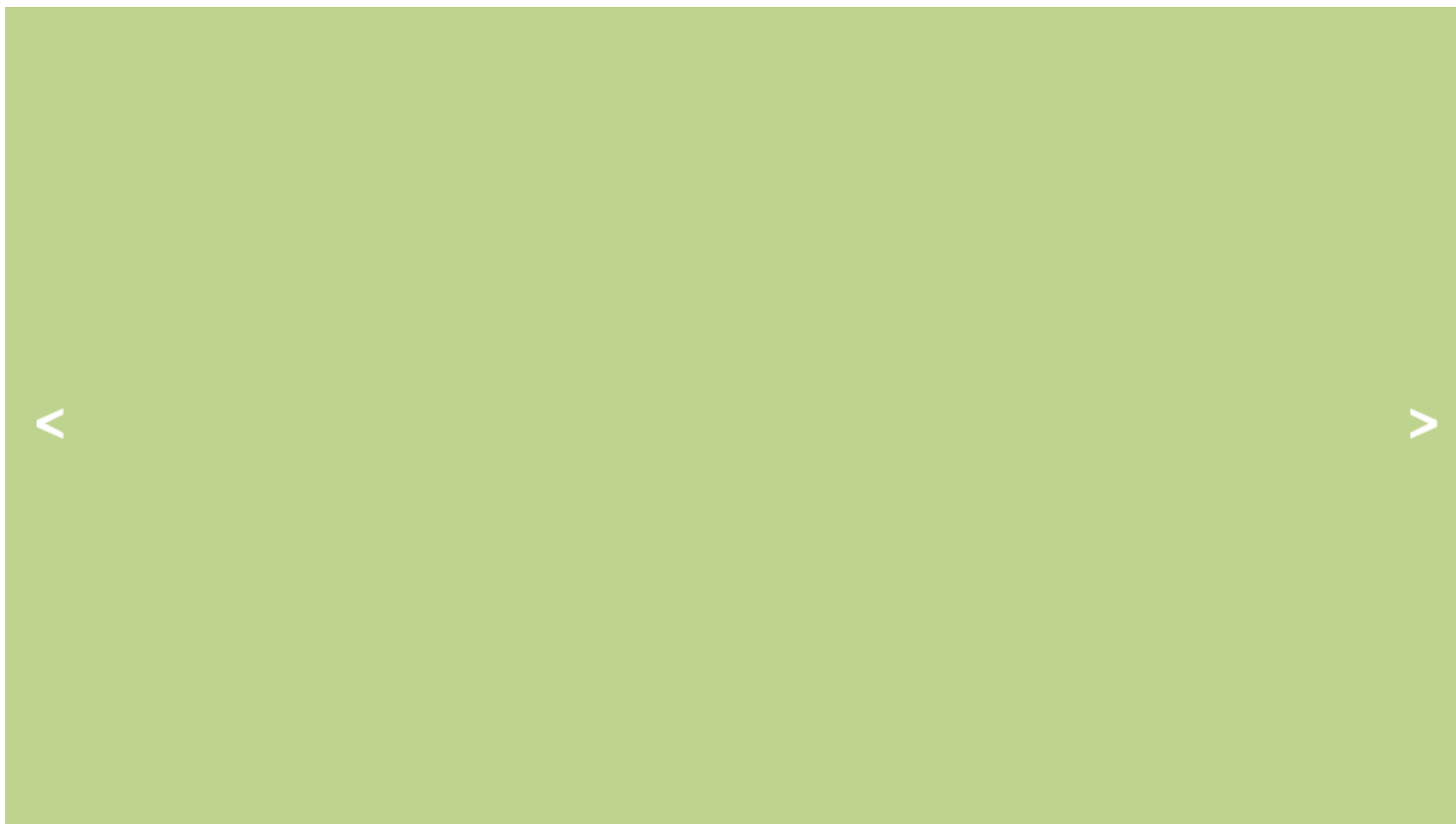


图10：全屏图片连续预览参考

图 10 说明：图像居中显示，左右边缘提供切换箭头；未定义缩放、拖动、键盘、移动端手势和关闭方式。

3.8 生成内容编辑区

ID	性质	甲方需求	来源/配图
COMPOSER-01	明确	内容编辑区支持上传 1 张至多张图片。	1.6，图 11
COMPOSER-02	明确	内容编辑区支持填写文本。	1.6，图 11
COMPOSER-03	明确	内容编辑区支持选择生成功能和微调参数。	1.6，图 11
COMPOSER-04	明确	编辑区分上、中、下三部分：图片添加区、文本输入区、功能与参数选择区。	1.6，图 11
COMPOSER-05	明确	初始默认模式为文生图。	1.6，图 11
COMPOSER-06	明确	默认文生图状态下，输入框顶部的上传图片入口隐藏。	1.6，图 11
COMPOSER-07	参考	文生图切换为图生图时，上传图像区域按图 12 的流程出现并参与生成。	1.6，图 12

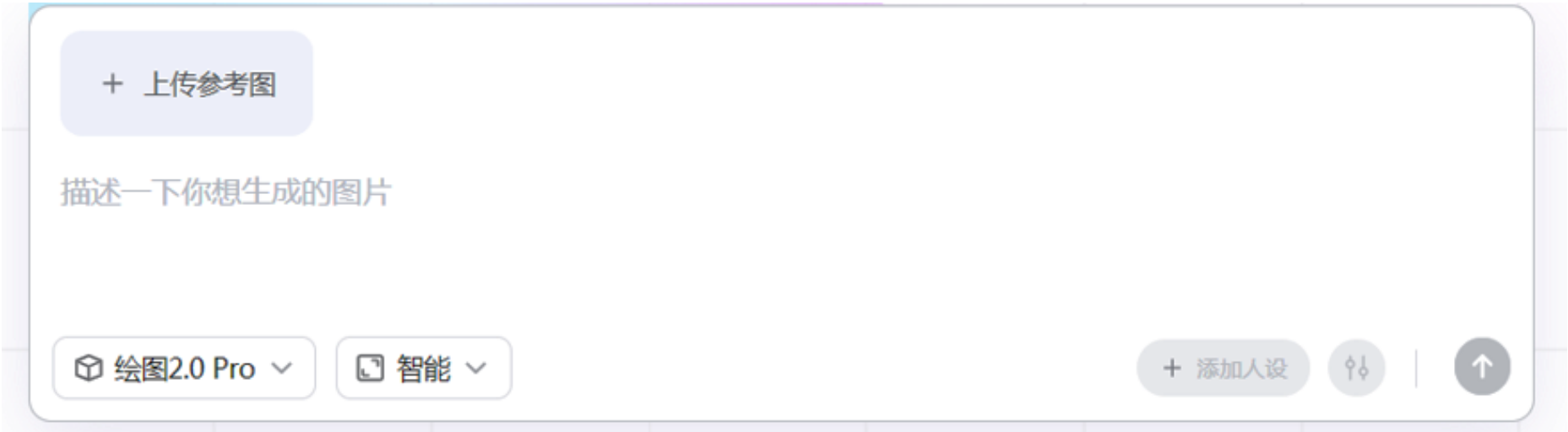


图 11：生成内容编辑区参考

图 11 说明：上方是图片素材区域，中间是较大的提示词输入区，下方集中放置能力、参数、尺寸、更多和发送操作。

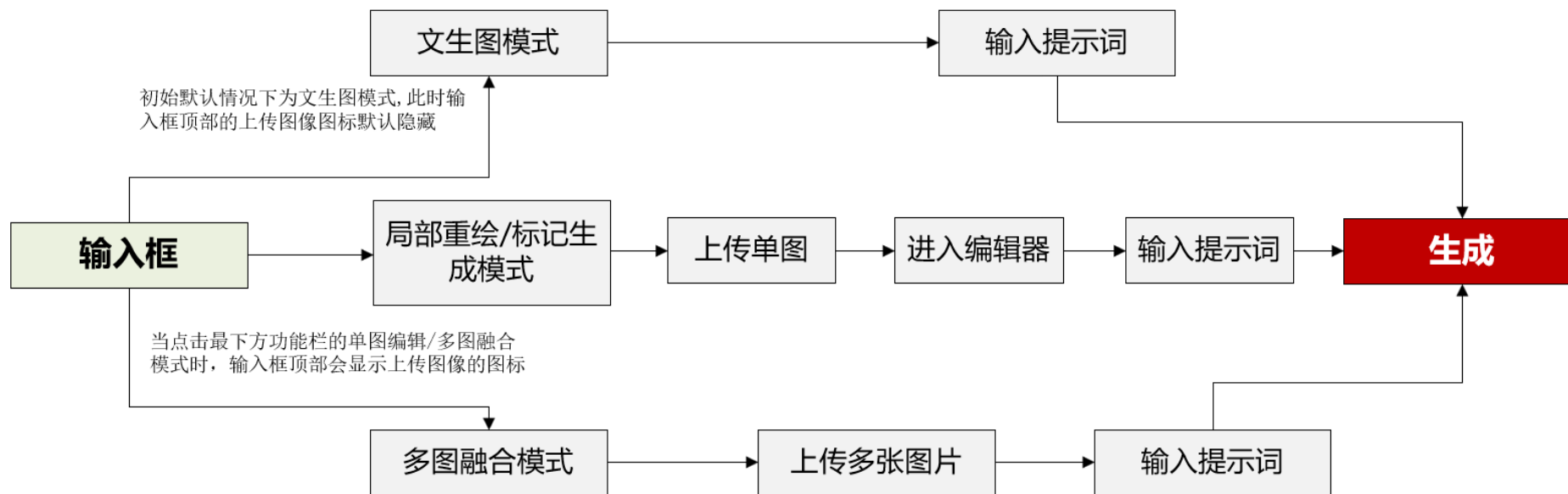


图12：文生图与图生图切换逻辑

图 12 说明：文生图只有文本输入；选择需要图片的功能后增加图片输入，再把图片、提示词和参数共同提交。图中的流程节点未定义失败回退、素材删除和多图排序。

3.9 生成功能模块切换区

ID	性质	甲方需求	来源/配图
MODE-01	明确	功能模块切换区位于内容编辑区下方。	1.7，图 13
MODE-02	明确	用户可快速切换不同生成功能模块。	1.7，图 13
MODE-03	明确	从左至右依次为：客室零部件生成、CMF 生成、客室效果生成、报告生成。	1.7，图 13



图13：功能模块切换区参考

图 13 说明：四个模块以横向卡片形式排列，图中示例同时出现了具体能力缩略入口；需与“模块”和“能力”两级概念区分。

3.10 文本多模态 API / 问答助手

ID	性质	甲方需求	来源/配图
ASSIST-01	明确	平台以问答助手形式提供文本及图文多模态问答。	1.8，无配图
ASSIST-02	明确	前端右下角显示问答助手图标，点击后打开对话框。	1.8，无配图

4. 功能模块需求

4.1 设计生成总则

ID	性质	甲方需求	来源/配图
DESIGN-01	明确	设计生成是平台核心功能，基于多模态能力完成智能生成。	2.1，图 14
DESIGN-02	明确	设计生成内容分为 CMF、客室零部件、客室效果三大类。	2.1，图 14
DESIGN-03	明确	三类生成模块可在模块切换区切换，并允许具有不同的表单预设。	2.1，图 14

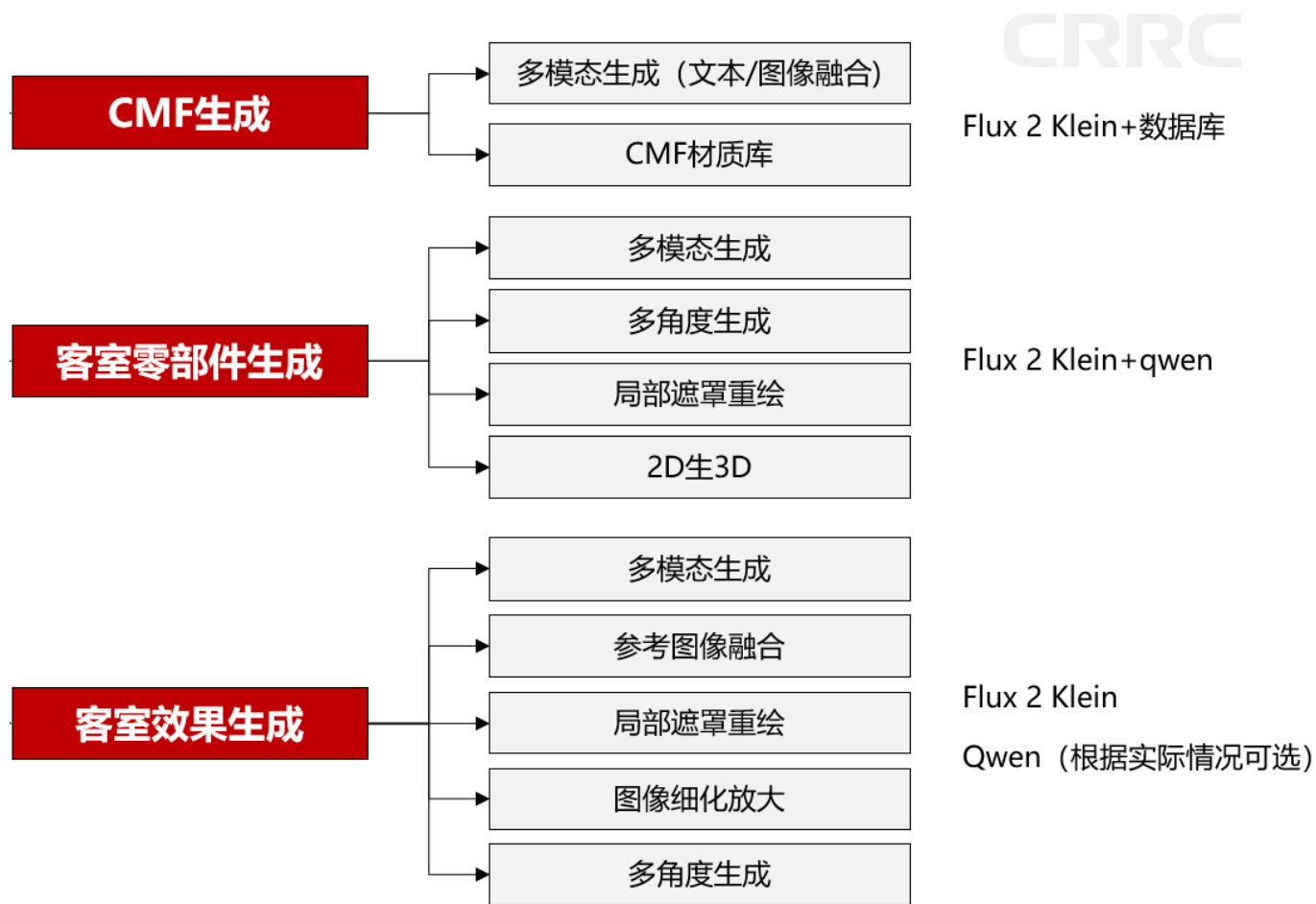


图 14：设计生成宏观功能结构

图 14 说明：CMF、客室零部件和客室效果各自对应一组工作流/能力；图中同时标注 Flux、Qwen、2D 生 3D 等技术路线，但没有给出服务协议和最终能力清单。

4.2 CMF 生成

4.2.1 输入和工具栏

ID	性质	甲方需求	来源/配图
CMF-01	明确	CMF 面向客室花纹纹样、贴图材质等内容多模态设计生成。	2.1.1
CMF-02	明确	提示词占位文案改为“描述你的设计需求，如生成二方连续/四方连续、颜色、面料材质、图案形式、风格、图像尺寸的纹样...”。	2.1.1
CMF-03	明确	工具栏从左至右为：生成尺寸、局部重绘、多图融合、图像放大、图片理解、添加 LoRA、提示词模板、更多。	2.1.1，图 15
CMF-04	明确	选择局部重绘、多图融合、图像放大或图片理解后，输入框顶部出现图片添加区。	2.1.1，图 15
CMF-05	明确	上述工具中只有多图融合允许输入多张图片，其余功能使用单图。	2.1.1，图 15



图15：输入器工具栏及图片输入位置

图 15 说明：红色“1”标注输入内容区，红色“2”标注底部工具栏；该图被 CMF、客室零部件和客室效果三个模块重复引用。

4.2.2 CMF 结果操作

ID	性质	甲方需求	来源/配图
CMF-06	明确	结果支持下载到本地。	2.1.1，图 16
CMF-07	明确	结果支持添加到资产中心，并让用户选择资产中心的存储分类地址。	2.1.1，图 16
CMF-08	明确	结果支持“重新绘制”，即不改变提示词和相关内容直接重新生成。	2.1.1，图 16
CMF-09	明确	结果支持局部重绘，点击后进入遮罩编辑器。	2.1.1，图 16
CMF-10	明确	结果支持多图融合。	2.1.1，图 16
CMF-11	参考	多图融合可以采用“回填到底部编辑器”或“独立弹窗”两种交互方案。	2.1.1，图 16
CMF-12	明确	结果支持图像放大；用户选择放大倍率后直接进入生成流程。	2.1.1，图 16
CMF-13	明确	结果支持图像理解。	2.1.1，图 16
CMF-14	参考	不易通过图标表达的结果操作可以改用文字按钮。	2.1.1



图16：CMF/零部件结果深化操作参考

图 16 说明：红色箭头指向结果卡片右下角操作区。原文为各操作赋予业务含义，但图中图标较小，不能单凭截图确认最终图标样式。

4.3 提示词模板

ID	性质	甲方需求	来源/配图
PROMPT-01	明确	提示词模板用于为用户提供输入参考。	2.1.1.1，图 17
PROMPT-02	明确	提示词模板采用一级菜单和二级菜单。	2.1.1.1，图 17
PROMPT-03	参考	CMF 一级菜单可包含颜色、材质、纹样类型等类别；二级菜单可包含红/蓝/绿、布料/皮革、二方连续/四方连续等具体参数。	2.1.1.1，图 17
PROMPT-04	明确	CMF、客室零部件、客室效果三个模块使用不同的预设词汇。	2.1.1.1
PROMPT-05	待定义	具体分类和词库后续讨论；当前阶段可先制作按钮并打通 workflow。	2.1.1.1

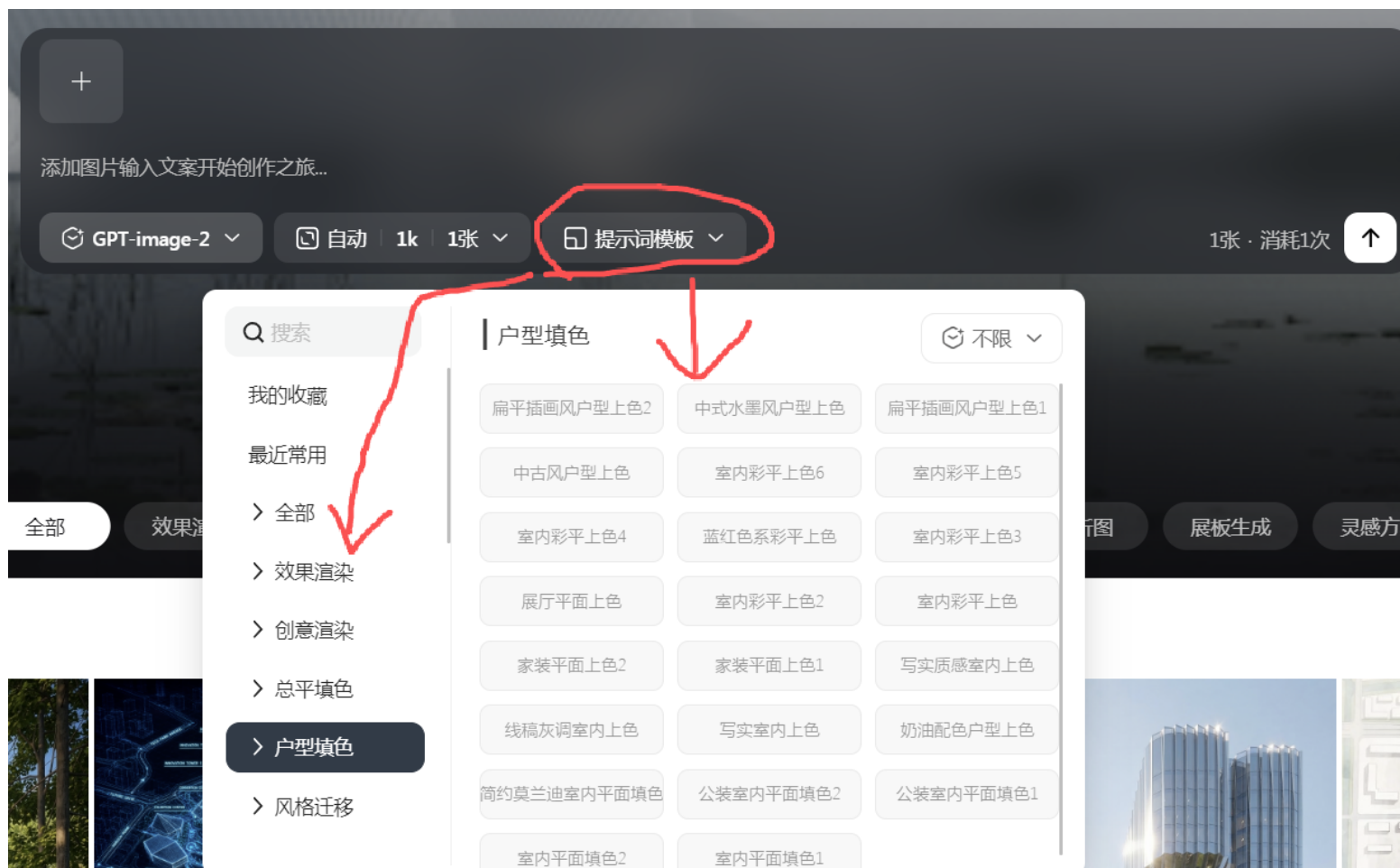


图 17：两级提示词模板参考

图 17 说明：示例通过顶部分类和弹出选项快速拼接提示词。图中没有定义多选、取消、排序、生成句式、收藏、最近使用和持久化方式。

4.4 客室零部件生成

4.4.1 输入和工具栏

ID	性质	甲方需求	来源/配图
PART-01	明确	零部件生成面向客室独立零部件的工业设计、材质及二维/三维多模态生成。	2.1.2
PART-02	明确	提示词占位文案改为“描述你的设计需求，如生成部件类型、角度、颜色、表面材质、图像尺寸等...”。	2.1.2
PART-03	明确	工具栏从左至右为：生成尺寸、局部重绘、标记修改、多图融合、多角度生成、三维生成、图像放大、图片理解、添加 LoRA、提示词模板、更多。	2.1.2，图 15
PART-04	明确	选择局部重绘、标记修改、多图融合、多角度生成、三维生成、图像放大或图片理解后，输入框顶部出现图片添加区。	2.1.2，图 15
PART-05	明确	上述工具中只有多图融合允许输入多张图片，其余功能使用单图。	2.1.2，图 15

4.4.2 零部件结果操作

ID	性质	甲方需求	来源/配图
PART-06	明确	结果支持下载到本地。	2.1.2，图 16
PART-07	明确	结果支持添加到资产中心，并选择存储分类地址。	2.1.2，图 16
PART-08	明确	结果支持不改变提示词和参数的重新生成。	2.1.2，图 16
PART-09	明确	结果支持局部重绘并进入遮罩编辑器。	2.1.2，图 16
PART-10	明确	结果支持标记修改并进入标记工具编辑器。	2.1.2，图 16
PART-11	明确	结果支持多图融合。	2.1.2，图 16
PART-12	参考	多图融合可以采用回填底部编辑器或独立弹窗两种交互。	2.1.2
PART-13	明确	结果支持图像放大，选择倍率后直接生成。	2.1.2，图 16
PART-14	明确	结果支持图像理解。	2.1.2，图 16
PART-15	明确	结果支持多角度生成。	2.1.2，图 16
PART-16	明确	结果支持三维生成。	2.1.2，图 16
PART-17	参考	不易通过图标表达的功能可以使用文字按钮。	2.1.2

4.5 三维生成结果

ID	性质	甲方需求	来源/配图
MODEL3D-01	参考	零部件选择三维生成后，结果区使用三维模型查看界面展示结果。	2.1.2.1，图 18
MODEL3D-02	明确	三维结果支持下载到本地。	2.1.2.1，图 18
MODEL3D-03	明确	三维结果支持添加到资产中心，并选择存储分类地址。	2.1.2.1，图 18
MODEL3D-04	明确	三维结果支持在不修改提示词和相关内容的情况下重新生成。	2.1.2.1，图 18
MODEL3D-05	待定义	三维结果还能进行哪些深化操作，原文明示后续探讨。	2.1.2.1

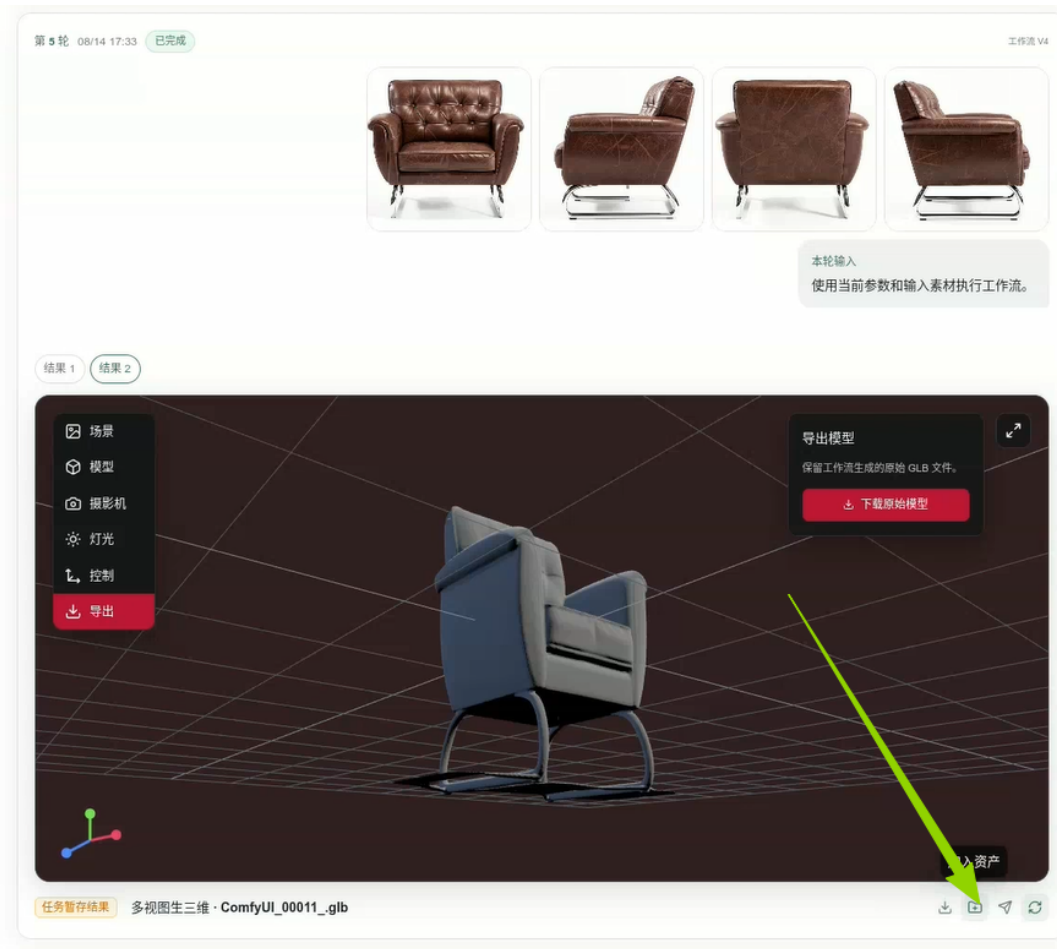


图 18：三维生成结果查看参考

图 18 说明：上部显示同轮次图片结果，下部为可交互三维查看器，左侧可切换查看/控制能力；原文没有定义输出格式、相机控制、材质、测量、剖切和导出范围。

4.6 客室效果生成

4.6.1 输入和工具栏

ID	性质	甲方需求	来源/配图
EFFECT-01	明确	客室效果生成面向客室整体视觉效果及 CMF 更改的二维设计生成。	2.1.3
EFFECT-02	明确	提示词占位文案改为“描述你的设计需求，如生成客室类型、画面角度、部件颜色、材质、图像尺寸等…”。	2.1.3
EFFECT-03	明确	工具栏从左至右为：生成尺寸、标记生成、局部重绘、部件/材质融合、平面图填色、环境更改、图像放大、图像理解、添加 LoRA、提示词模板、更多。	2.1.3，图 15
EFFECT-04	明确	选择标记生成、局部重绘、部件/材质融合、平面图填色、环境更改、图像放大或图像理解后，顶部出现图片添加区。	2.1.3，图 15
EFFECT-05	明确	上述工具中只有部件/材质融合允许输入多张图片，其余功能使用单图。	2.1.3，图 15

4.6.2 客室效果结果操作

ID	性质	甲方需求	来源/配图
EFFECT-06	明确	结果支持下载到本地。	2.1.3，图 19
EFFECT-07	明确	结果支持添加到资产中心，并选择存储分类地址。	2.1.3，图 19
EFFECT-08	明确	结果支持不修改提示词和相关内容的重新生成。	2.1.3，图 19
EFFECT-09	明确	结果支持局部重绘并进入遮罩编辑器。	2.1.3，图 19
EFFECT-10	明确	结果支持标记修改并进入标记工具编辑器。	2.1.3，图 19
EFFECT-11	明确	结果支持部件/材质融合。	2.1.3，图 19
EFFECT-12	参考	部件/材质融合可以采用回填底部编辑器或独立弹窗两种交互。	2.1.3
EFFECT-13	明确	结果支持图像放大，选择倍率后直接生成。	2.1.3，图 19
EFFECT-14	明确	结果支持环境更改。	2.1.3，图 19
EFFECT-15	明确	结果支持图像理解。	2.1.3，图 19
EFFECT-16	明确	结果支持多角度生成。	2.1.3，图 19
EFFECT-17	参考	不易通过图标表达的功能可以使用文字按钮。	2.1.3

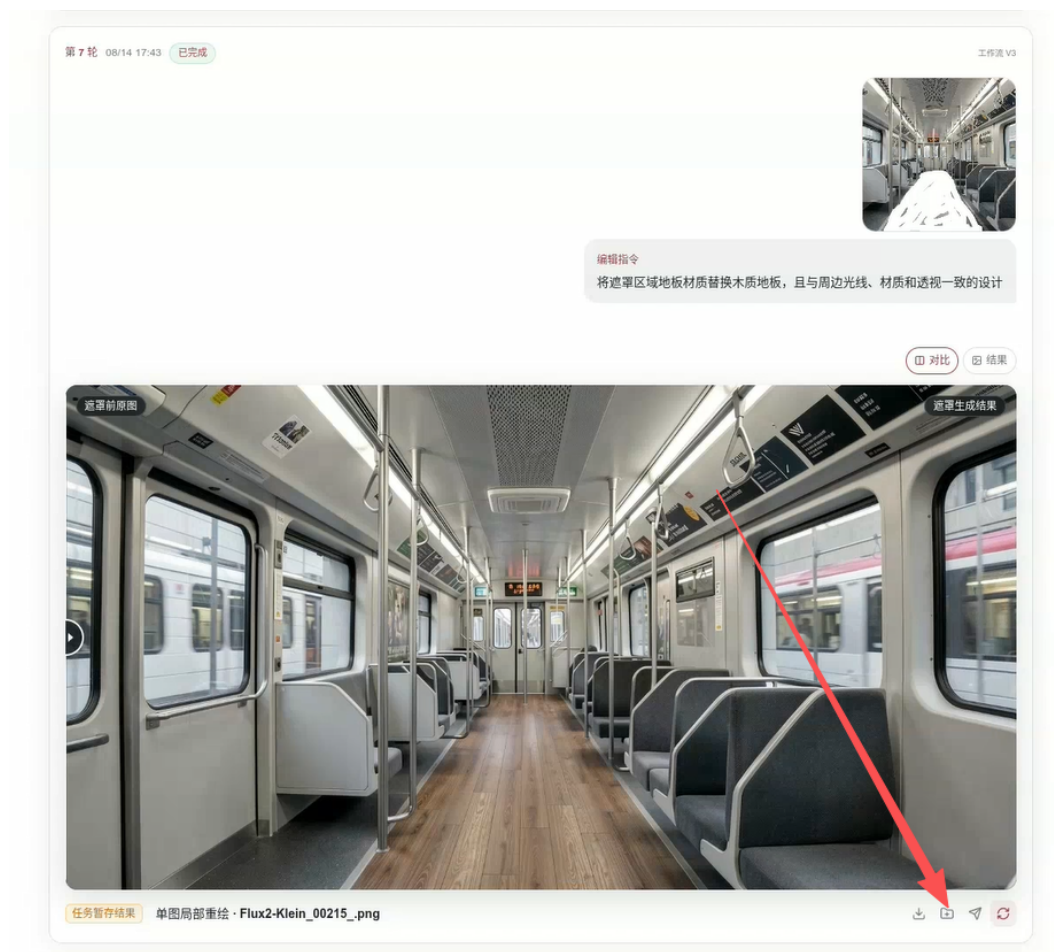


图 19：客室效果结果深化操作参考

图 19 说明：图中红色箭头指向结果操作区。正文对操作编号出现重复“6”，因此应以功能名称而非原编号作为后续确认依据。

4.7 环境更改

ID	性质	甲方需求	来源/配图
ENV-01	明确	环境更改用于修改客室内光环境和车窗外环境。	2.1.3.1，图 20
ENV-02	参考	原文提出通过 Flux 的文本理解能力实现环境更改。	2.1.3.1
ENV-03	明确	用户上传一张图片，并通过文本输入发起环境更改生成。	2.1.3.1，图 20
ENV-04	明确	界面至少包含一个图片上传区和一个文本输入框。	2.1.3.1，图 20
ENV-05	参考	环境提示词模板一级菜单可分为光环境、窗外环境；二级菜单可包含白天/阴天/夜晚和户外/森林/草地/沙漠/城市等。	2.1.3.1
ENV-06	待定义	环境提示词词库后续讨论；当前可先制作按钮并打通 workflow。	2.1.3.1

测试Flux 2 Klein模型将一张既有的可是效果图通过文字描述，快速更改客室效果图中的光环境。



输入原始效果图



输出阴天指令的效果图

图20：环境更改输入与输出示例

图 20 说明： 示例展示原始客室图与修改光照/窗外环境后的对比结果，属于能力效果示意，不构成模型质量、分辨率或一致性指标。

4.8 报告生成

ID	性质	甲方需求	来源/配图
REPORT-01	明确	报告生成使用资产中心或本地上传的图片集、文字作为输入。	2.1.5，图 21
REPORT-02	明确	系统按照一定格式自动生成结构化报告。	2.1.5
REPORT-03	明确	输出支持 Word 与 PPT 格式。	2.1.5，图 21
REPORT-04	明确	前端主要包含输入框、下拉框和图片上传框。	2.1.5，图 21
REPORT-05	待定义	输入框和下拉框的具体参数取决于后续确定的 Word/PPT 生成技术路线。	2.1.5

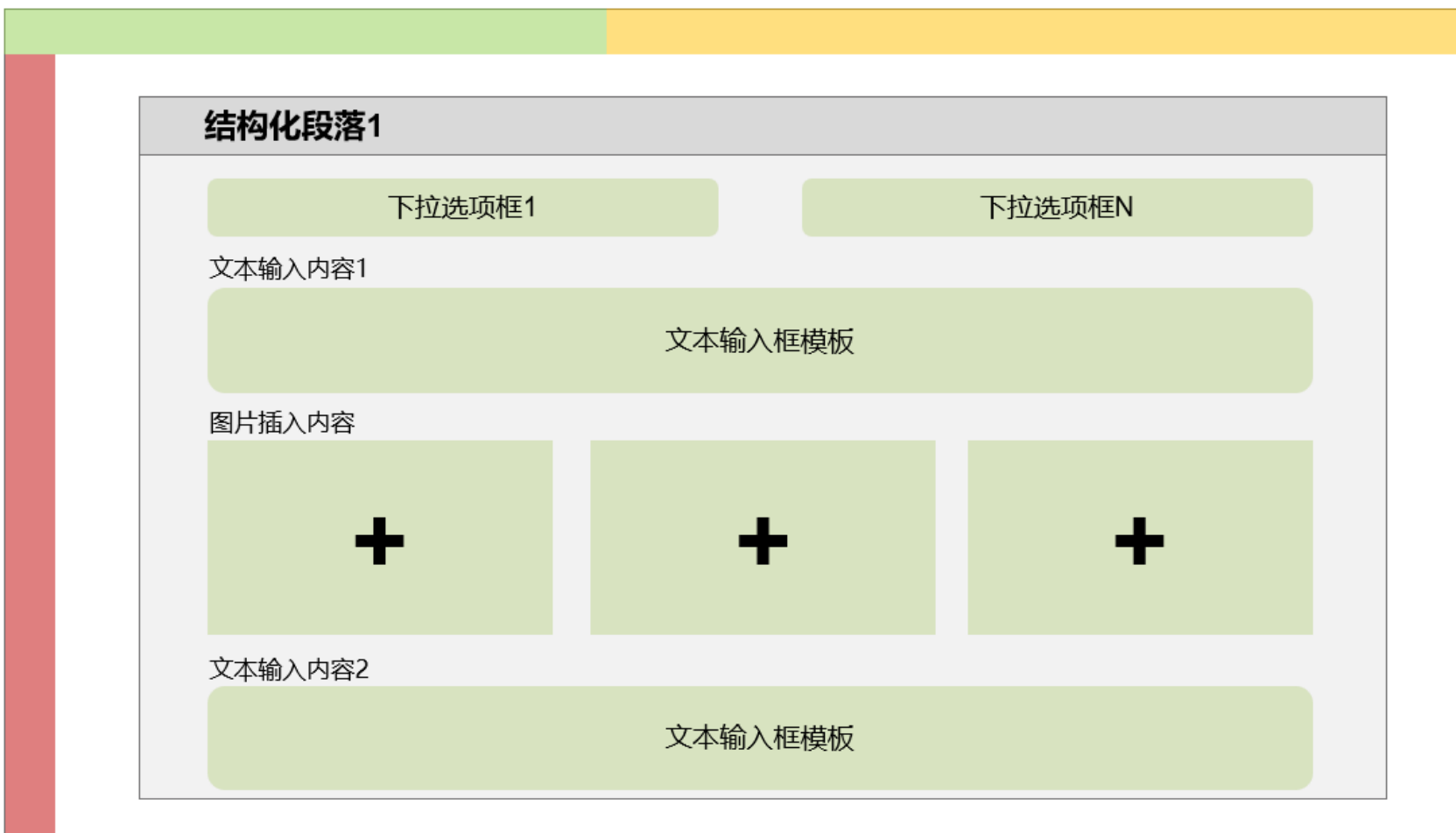


图21：报告生成界面参考

图 21 说明：示意包含报告类型、输出格式、文字说明和多个图片素材位；黄色标注强调 Word/PPT，但模板、章节结构、页数、图片数量和输出文件标准均未定义。

原文章节从 2.1.3 直接跳到 2.1.5，缺少 2.1.4。结合 1.7 的四模块结构判断，2.1.5 应为报告生成，但应请甲方确认是否只是编号错误，还是缺失了一个功能章节。

4.9 模型训练

ID	性质	甲方需求	来源/配图
TRAIN-01	明确	平台提供模型训练模块。	2.2，图 22
TRAIN-02	参考	模型训练模块可参考 Liblib 等成熟软件的界面和流程。	2.2，图 22



图22：Liblib 模型训练参考

图 22 说明：参考图呈现训练参数、触发词/提示词、训练图片上传与标注/裁剪等区域，但原文没有明确必须实现的字段、默认值、取值范围、训练后端和验收指标。

4.10 资产中心

ID	性质	甲方需求	来源/配图
ASSET-01	明确	资产中心存储生成图像集、三维模型、报告和训练模型（LoRA）。	2.3，无配图
ASSET-02	明确	资产中心具备分类功能。	2.3
ASSET-03	明确	资产中心具备检索功能。	2.3
ASSET-04	明确	生成图像集细分为 CMF 图像集、客室零部件图像集、客室图像集。	2.3
ASSET-05	明确	资产中心一级业务分类还包括生成三维模型。	2.3
ASSET-06	明确	资产中心一级业务分类还包括生成报告。	2.3
ASSET-07	明确	资产中心一级业务分类还包括微调模型。	2.3
ASSET-08	明确	其他生成模块执行“保存到资产中心”时，应识别来源板块并存入相应分类；原文强调不能跨板块、跨内容领域存储。	2.3

4.11 设计工作台与辅助功能

ID	性质	甲方需求	来源/配图
WORKBENCH-01	参考	设计工作台可以保持当前已有功能架构。	2.4，无配图
AUX-01	待定义	其他辅助功能主要涉及设置、用户设置，后续再详细讨论。	2.5，无配图

5. 需要向甲方确认的问题

5.1 P0：不确认就会影响架构、范围或验收

编号	需要确认的问题	原因与建议
Q-P0-01	首页第六入口“设计工作台”具体进入哪个页面？它与侧边栏中的“设计工作台”、详细设计界面是否为同一概念？	文档同时把登录页称首页、把详细生成页描述为工作界面，又保留“设计工作台”入口，名词边界不清。建议甲方给出页面清单和路由关系图。
Q-P0-02	“开始新设计”究竟是创建一个新项目、在已有项目中创建新对话，还是一次完成两者？	HOME-05、TASK-03、TASK-06 混用“项目”“任务”“对话”。三者的数据关系会直接影响权限、资产归属和历史记录。
Q-P0-03	新建弹窗的最终字段、必填规则和生命周期是什么？	图 2 显示项目名称、任务说明，但没有负责人、成员、编号、重名规则、取消和创建失败处理。
Q-P0-04	侧边栏是否严格只保留五项？首页、项目管理、任务中心、通知、用户与权限、审计等平台功能放在哪里？	直接按图 4 删除既有入口会造成平台治理能力不可达。建议确认“图示为业务主菜单”还是“完整菜单”。
Q-P0-05	详细工作区是否要求像素级一致？目标分辨率、浏览器、缩放比例和响应式断点是什么？	文档多次使用“参考效果”，截图色块也明显具有标注性质。没有设备基线无法进行“严格一致”验收。
Q-P0-06	CMF、零部件、客室效果三类工具栏是否必须完全按原文各自的 8/11/11 项及顺序展示？	三类功能数量、命名和图片输入规则不同，若改成共用快捷工具会偏离原文；需要甲方确认允许统一抽象到何种程度。
Q-P0-07	每个功能对应的后端服务、输入参数、输出类型、超时、取消、失败码和版本由谁提供？	文档主要描述前端与效果，没有形成可执行 API 契约。没有契约只能完成禁用界面，不能完成全链路。
Q-P0-08	报告生成最终采用何种模板、服务和文件格式？	“Word/PPT”需明确为 .docx/.pptx，并确定模板来源、章节结构、图片规则、字体、页数、是否可编辑及输出资产登记。
Q-P0-09	模型训练的目标究竟是 LoRA 训练还是其他微调方式？训练后端和算力环境由谁提供？	“参考 Liblib”不足以定义功能。需确认基础模型、数据集协议、参数范围、显存、队列、进度、取消、失败和模型资产格式。
Q-P0-10	资产“不能跨板块、跨内容领域存储”是硬性权限限制，还是只要求系统默认自动归类？	硬限制会阻断同一项目内 CMF、零部件、效果图之间的资产复用，并与平台以资产作为能力交换协议的现有设计冲突。建议采用默认归类 + 标签/来源追踪，而非禁止复用。
Q-P0-11	中国中车 Logo 的正式文件和使用授权由谁提供？是否有品牌规范？	从截图裁切或自行仿制商标存在清晰度和授权风险。应提供官方 PNG/SVG、留白、最小尺寸和色彩规范。
Q-P0-12	“ workflow 名称不显示”是否允许展示面向用户的能力名称、能力版本和任务编号？	完全隐藏所有来源信息会降低结果追溯和故障定位能力。建议只隐藏内部工作流/节点信息，保留业务能力与任务标识。

5.2 P1：决定交互细节和可用性

编号	需要确认的问题	原因与建议
Q-P1-01	“查看我的设计”用单一长下拉框还是可搜索、可分页的历史列表？按项目还是按用户聚合？	对话数量增加后，普通下拉框不可扩展。建议确认检索字段、排序、项目过滤和已删除会话规则。
Q-P1-02	任务栏中的记录单位是项目、设计会话、生成任务还是生成轮次？	图 5 的“历史会话”和正文“不同任务下的生成记录”不是同一层级。
Q-P1-03	任务栏折叠按钮必须使用全角“》/《”，还是允许使用一致的折叠图标并提供悬浮说明？	全角字符在不同字体中对齐不稳定，图标更适合可访问性和主题统一。
Q-P1-04	顶部栏是否保留当前项目、搜索、帮助、退出等既有功能？	图 7 只展示五项，不能判断未画出的能力是否需要删除。
Q-P1-05	首页和工作区配图中的绿色、黄色、红色、灰色是最终配色，还是区域标注色？	如果是标注色，应使用现有主题；如果是设计色，需要甲方提供色值和品牌规范。
Q-P1-06	多图片布局超过四张时最多显示几张？“+N”点击后是全屏相册还是展开网格？	图 9 只表达 2、3、4+ 的示意。
Q-P1-07	全屏图片预览是否需要缩放、拖动、下载、键盘方向键、Esc 关闭和移动端手势？	图 10 只明确左右切换。建议至少确认桌面端键盘操作与关闭方式。
Q-P1-08	“点选历史记录中的任意一步骤”是选择该轮作为当前上下文，还是点击结果图才可深化？	结果轮次、单个结果和“深化设计”按钮的选择边界未定义。
Q-P1-09	“重新绘制”与“重新生成”是否为同一含义？是否固定复用原参数、随机种子和输入素材？	原文只说明不修改提示词及相关内容，没有说明随机种子是否复用。建议术语统一为“重新运行”并保留完整输入快照。
Q-P1-10	多图融合的两种交互方案是二选一还是同时提供？	同时实现会增加重复流程和维护成本。建议优先统一回填到底部编辑器，弹窗只在确有独立操作价值时保留。
Q-P1-11	多角度生成和三维生成结果区的“回填编辑器/弹窗”文字是否为复制粘贴错误？	原文描述仍写“上传其他融合图像素材”，与多角度、三维生成语义不匹配。
Q-P1-12	客室效果结果操作的最终顺序和数量是什么？	原文编号重复“6”，随后编号整体偏移；请以最终功能清单重新编号签字确认。
Q-P1-13	“标记生成”和结果区“标记修改”是否指同一能力？标记数据格式是什么？	名称不一致，会影响能力映射、历史恢复和资产血缘。
Q-P1-14	“平面图填色”“部件/材质融合”“环境更改”各自的输入张数、遮罩/标记要求和输出类型是什么？	仅有功能名称，不能形成参数 Schema。
Q-P1-15	“添加 LoRA”是选择已有 LoRA、组合多个 LoRA，还是触发训练？是否允许调节权重？	文档把训练模块与生成时添加 LoRA 分开，但没有定义两者关系。
Q-P1-16	“更多”中首版需要开放哪些参数？	原文明示具体参数下次讨论。未确认前不应自行暴露底层节点参数。

编号	需要确认的问题	原因与建议
Q-P1-17	提示词模板是否支持多选、排序、删除、收藏、最近使用、用户自定义和持久化？	只有两级示例词库，尚无完整交互和数据规则。
Q-P1-18	环境更改必须绑定 Flux，还是只要求达到业务效果并允许替换模型/供应商？	把产品需求绑定具体模型会削弱服务替换能力。建议把 Flux 作为当前参考实现，验收以输入输出契约和效果指标为准。
Q-P1-19	三维输出格式和查看器能力是什么？	需明确 GLB/GLTF/OBJ/FBX/STEP 等格式，以及旋转、缩放、材质、灯光、测量、剖切和导出范围。
Q-P1-20	报告输入图数量、来源、排序、图注和正文编辑规则是什么？	图 21 只显示若干上传位，不能支持结构化报告验收。

5.3 P2：范围、质量和上线条件

编号	需要确认的问题	原因与建议
Q-P2-01	多模态问答助手使用哪个服务，允许哪些附件类型，聊天记录保留多久？	需明确用户隔离、项目上下文、敏感信息、附件大小和服务不可用表现。
Q-P2-02	图片上传的格式、尺寸、大小、数量、排序和删除规则是什么？	三个生成模块都依赖输入素材，但文档只有“单图/多图”口径。
Q-P2-03	生成图片和模型的最低质量指标是什么？	图 20 等仅为效果示意，没有分辨率、结构一致性、色差、耗时和成功率指标。
Q-P2-04	任务并发、排队、取消、重试和超时规则是什么？	前端连续对话并不等于执行器可无限并发，需要甲方确认业务优先级与等待体验。
Q-P2-05	“下载时让用户选择保存地址”是否接受浏览器标准下载行为？	普通 Web 页面无法在所有浏览器中强制弹出目录选择器；建议接受浏览器下载设置，或限定支持 File System Access API 的浏览器。
Q-P2-06	“保存到资产中心时选择分类地址”是选择业务分类、文件夹，还是二者都选？	分类与目录是不同概念；建议业务分类由来源自动标记，用户只选择目标文件夹。
Q-P2-07	“设计工作台保持现有架构”所指的验收基线版本和截图是什么？	“当前”会随开发变化，必须冻结版本、提交或截图才能验收。
Q-P2-08	2.1.4 是否缺失？	章节从 2.1.3 跳到 2.1.5，需确认是否仅为编号错误。
Q-P2-09	设置和用户设置首期是否在范围内？	2.5 明示待补充；在甲方补充前应标记为未定义，不作为完成阻断项。
Q-P2-10	是否需要无障碍、离线内网、浏览器兼容和目标性能指标？	文档没有说明键盘、屏幕阅读器、内网资源、首屏时间、大图加载和长会话性能。

6. 不合理或高风险表述及建议调整

项目	风险判断	建议修改为可执行口径
下载时必须让用户选择保存地址	跨浏览器不可稳定保证。浏览器安全策略通常由用户下载设置决定。	“触发标准浏览器下载；在支持 File System Access API 的指定浏览器中可选增强为保存位置选择。”
资产不能跨板块、跨内容领域存储	会限制设计资产复用，且分类与权限混淆。	“按来源应用和业务用途自动归类、保留血缘；同一项目内在权限和输入契约允许时可复用，跨项目禁止越权。”
模型训练参考 Liblib	仅有竞品截图，无法开发和验收。	补充训练类型、基础模型、数据集、字段、默认值、范围、算力、队列、进度、取消、输出模型格式和质量指标。
“更多”参数后续讨论，但要求先打通 workflow	如果 workflow 必填参数未定义，无法保证提交有效。	先冻结最小可执行参数 Schema 和默认值，再把非核心参数收进“更多”。
提示词模板具体词库后续讨论	按钮可做，但业务价值和验收不可完成。	把首版范围拆为“模板框架”与“甲方词库数据”两个交付项，分别验收。
指定 Flux 实现环境更改	产品需求与供应商/模型实现耦合。	用输入、输出、效果和服务级指标定义能力；Flux 作为可替换适配器之一。
从截图或“相关附件”使用中车 Logo	当前没有可独立确认授权的品牌文件。	由甲方提供官方源文件和品牌使用规范后再替换，未提供前使用占位或现有已授权标识。
多图融合、多角度、三维均同时提供两套入口	交互重复，开发与测试成本翻倍。	每类能力先确认一条主流程；确有高频快捷需求时再补第二入口。
三维深化“不知道，可后续探讨”	不是可验收需求。	首版只承诺查看、下载、入资产、重新运行；其他能力另立需求单。
设计工作台“按现有架构保持”	没有冻结基线，容易产生验收争议。	指定 Git 提交、版本号或签字截图作为“现有架构”基线。

7. 建议甲方签字确认的最小清单

1. 页面信息架构：页面名称、六个首页入口去向、侧边栏完整菜单、项目/会话/任务层级。

2. 视觉验收基线：目标分辨率、浏览器、主题色、是否像素级、Logo 正式资源。
3. 三类生成模块：各自工具名称、顺序、输入张数、参数 Schema、结果操作及 workflow 映射。
4. 资产规则：业务分类、文件夹、自动归类、项目内复用和跨项目权限边界。
5. 外部服务：ComfyUI/其他图像服务、Flux、2D 生 3D、LoRA、报告生成和多模态问答的接口与部署责任。
6. 待定义内容：提示词模板词库、“更多”参数、三维深化、报告模板、训练参数、设置与用户设置。
7. 非功能验收：任务并发与失败、上传限制、目标质量、性能、浏览器兼容、内网部署和无障碍。

8. 结论

这份文档已经清楚描述了首页、两级侧栏工作区、连续结果、统一输入器、四个业务模块入口，以及 CMF/零部件/客室效果三类生成能力的主要交互方向；这些内容可以作为前端信息架构和首版交互的基础。

但它还不是完整的“全链路上线需求规格”：报告、LoRA 训练、提示词模板、更多参数、三维深化、辅助设置和多数外部服务协议仍处于参考或待讨论状态；资产“禁止跨领域”、浏览器指定保存地址、指定 Flux、竞品截图代替训练规格等表述也需要调整。建议甲方先确认第 5~7 节，之后再冻结开发范围和验收标准。